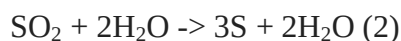
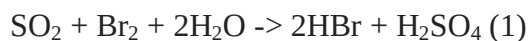


## BÀI 28. HIĐRO SUNFUA – LƯU HUỖNH ĐIOXIT – LƯU HUỖNH TRIOXIT

**Bài 1.** Lưu huỳnh đioxit có thể tham gia các phản ứng sau :



Câu nào diễn tả không đúng tính chất hóa học của các chất trong những phản ứng trên ?

- A. Phản ứng (1) :  $\text{SO}_2$  là chất khử,  $\text{Br}_2$  là chất oxi hóa.
- B. Phản ứng (2) :  $\text{SO}_2$  là chất oxi hóa,  $\text{H}_2\text{S}$  là chất khử.
- C. Phản ứng (3) :  $\text{SO}_2$  vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.
- D. Phản ứng (1) :  $\text{Br}_2$  là chất oxi hóa, phản ứng (2) :  $\text{H}_2\text{S}$  là chất khử.

**Bài 2.** Hãy ghép cặp chất và tính chất sao cho phù hợp :

Các chất    Tính chất của chất

- |                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| A. S                       | a) chỉ có tính oxi hóa                   |
| B. $\text{SO}_2$           | b) chỉ có tính khử                       |
| C. $\text{H}_2\text{S}$    | c) có tính oxi hóa và tính khử.          |
| D. $\text{H}_2\text{SO}_4$ | d) chất khí, có tính oxi hóa và tính khử |
|                            | e) không có tính oxi hóa và tính khử.    |

**Bài 3.** Cho phản ứng hóa học :



Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất các chất phản ứng ?

- A.  $\text{H}_2\text{S}$  là chất oxi hóa,  $\text{Cl}_2$  là chất khử.
- B.  $\text{H}_2\text{S}$  là chất khử,  $\text{H}_2\text{O}$  là chất oxi hóa.
- C.  $\text{Cl}_2$  là chất oxi hóa,  $\text{H}_2\text{O}$  là chất khử.
- D.  $\text{Cl}_2$  là chất oxi hóa,  $\text{H}_2\text{S}$  là chất khử.

**Bài 4:** Hãy cho biết tính chất hóa học đặc trưng của

- a) Hidro sunfua.
- b) lưu huỳnh đioxit.

Dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa.

**Bài 5:** Dẫn khí  $\text{SO}_2$  vào dung dịch  $\text{KMnO}_4$  màu tím nhận thấy dung dịch bị mất màu, vì xảy ra phản ứng hóa học sau :



- a) Hãy cân bằng phương trình hóa học trên bằng phương pháp thăng bằng electron.
- b) Hãy cho biết vai trò của  $\text{SO}_2$  và  $\text{KMnO}_4$  trong các trường hợp trên.

**Bài 6.** a) Bằng phản ứng hóa học nào có thể chuyển hóa lưu huỳnh thành lưu huỳnh đioxit và ngược lại lưu huỳnh đioxit thành lưu huỳnh ?

b) Khí lưu huỳnh đioxit là khí chủ yếu gây mưa axit. Mưa axit phá hủy những công trình được xây dựng bằng đá, thép.

**Bài 7.** Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học chứng minh rằng lưu huỳnh đi oxit và lưu huỳnh trioxit là những oxit axit.

**Bài 8 :** Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,464 lít hỗn hợp khí (đktc). Cho hỗn hợp khí này đi qua dung dịch  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$  (dư) thu được 23,9 gam kết tủa màu đen.

a) Viết các phương trình phản ứng.

b) Hỗn hợp khí thu được gồm những khí nào ? Thể tích mỗi khí là bao nhiêu (đktc) ?

c) Tính khối lượng của Fe và Fe trong hỗn hợp ban đầu.

**Bài 9 :** Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam hợp chất A, thu được 1,08 g  $\text{H}_2\text{O}$  và 1,344 l  $\text{SO}_2$  (đktc).

a) Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất A.

b) Dẫn toàn bộ lượng hợp chất A nói trên qua dung dịch axit sunfuric đặc thấy có kết tủa màu vàng xuất hiện :

– Hãy giải thích hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

– Tính khối lượng kết tủa thu được.

**Bài 10:** Hấp thụ hoàn toàn 12,8g  $\text{SO}_2$  vào 250 ml dung dịch NaOH 1M.

a) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng có thể xảy ra.

b) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.